

 **Jenkins**

Jenkins ▶

 Nouveau Item

 Utilisateurs

 Historique des constructions

 Administrer Jenkins

 Mes vues

 Ressources Verrouillables

 New View

Bienvenue sur Jenkins !

Veuillez **créer un nouveau job** pour démarrer.

File d'attente des constructions —

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations —

1 Au repos

2 Au repos

TP1

4



Jenkins

Jenkins ▾ ▶

-  Nouveau Item
-  Utilisateurs
-  Historique des constructions
-  Administrer Jenkins
-  Mes vues
-  Ressources Verrouillables
-  New View

Bienvenue sur Jenkins !

Veillez **créer un nouveau job** pour démarrer.

TP1

4

Jenkins

2

rechercher

enkins » Tous »

Saisissez un nom

HelloWorld

» Champ obligatoire



Construire un projet free-style

Ceci est la fonction principale de Jenkins qui sert à builder (construire) votre projet. Vous pouvez intégrer tous les outils de gestion de version avec tous les systèmes de build. Il est même possible d'utiliser Jenkins pour tout autre chose qu'un build logiciel.



Pipeline

Orchestrates long-running activities that can span multiple build agents. Suitable for building pipelines (formerly known as workflows) and/or organizing complex activities that do not easily fit in free-style job type.



Construire un projet multi-configuration

Adapté aux projets qui nécessitent un grand nombre de configurations différentes, comme des environnements de test multiples, des binaires spécifiques à une plateforme, etc.



Dossier

Crée un conteneur qui stocke des objets imbriqués. Utile pour grouper ensemble des éléments. Contrairement à une vue qui n'est qu'un filtre, un dossier crée un espace de nommage distinct, de sorte que vous pouvez avoir plusieurs éléments du même nom tant qu'ils se trouvent dans des dossiers différents.

GitHub Organization

OK

Choisissez une GitHub organization (or user account) for all repositories matching some defined markers.

TP1

Créer cette classe

```
class HelloWorld
{ public static void main(String args[])
{
System.out.println("Hello, World");
}
}
```

4

The screenshot shows the Eclipse IDE's 'Build' tab configuration. The 'Build' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tab, there are several checkboxes for build options, all of which are unchecked. The 'Build' section is titled 'Build' and contains a list of build steps. The first step, 'Exécuter une ligne de commande batch Windows', is highlighted with a red box. Below this step, the command to be executed is entered in a text area, also highlighted with a red box. The command is: `cd C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld "`, `javac HelloWorld.java`, and `java HelloWorld`. Below the text area, there is a link to 'Voir la liste des variables d'environnement disponibles'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Ajouter une étape au build', 'Sauver', and 'Apply'. The 'Sauver' button is highlighted with a red box.

General Gestion de code source Ce qui déclenche le build Environnements de Build **Build** Actions à la suite du build

☐ Delete workspace before build starts
☐ Use secret text(s) or file(s)
☐ Abort the build if it's stuck
☐ Add timestamps to the Console Output
☐ Inspect build log for published Gradle build scans
☐ With Ant

Build

Exécuter une ligne de commande batch Windows

Commande `cd C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld "`
`javac HelloWorld.java`
`java HelloWorld`

Voir [la liste des variables d'environnement disponibles](#)

Avancé...

Ajouter une étape au build ▼

Sauver Apply build

TP1

4



Jenkins

Jenkins ▾ ▶ HelloWorld ▶

-  Retour au tableau de bord
-  **État**
-  Modifications
-  Répertoire de travail
-  **Lancer un build**
-  Supprimer Projet
-  Configurer
-  Rename

Projet HelloWorld

-  [Espace de travail](#)
-  [Changements récents](#)

Liens permanents

 Historique des builds [tendance](#) ▬

find

 [Atom feed des builds](#)  [Atom feed des échecs](#)

TP1

4

 **Jenkins**

Jenkins ▾ ▶ HelloWorld ▶

 Retour au tableau de bord

 **État**

 Modifications

 Répertoire de travail

 Lancer un build

 Supprimer Projet

 Configurer

 Rename

Projet HelloWorld

 [Espace de travail](#)
 [Changements récents](#)

Liens permanents

- [Dernier build \(#1\), il y a 24 s](#)
- [Dernier build stable \(#1\), il y a 24 s](#)
- [Dernier build avec succès \(#1\), il y a 24 s](#)
- [Last completed build \(#1\), il y a 24 s](#)

 **Historique des builds** [tendance ▾](#)

x

 **#1** 21 août 2020 11:38

 [Atom feed des builds](#)  [Atom feed des échecs](#)

TP 1

4

 **Jenkins**

2

Jenkins > HelloWorld > #1

 Retour au projet

 État

 Modifications

 Console Output

 Informations de la construction

 Delete build '#1'

 **Construction #1 (21 août 2020 11:38:38)**

 Aucun changement.

 Lancé par l'utilisateur [thouraya](#)

TP 1

4

 **Jenkins**

2

rechercher

lenkins > HelloWorld > #1

 Retour au projet

 État

 Modifications

 **Console Output**

 View as plain text

 Informations de la construction

 Delete build '#1'



Sortie de la console

Démarré par l'utilisateur [thouraya](#)
Running as SYSTEM

Building in workspace C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\HelloWorld
[HelloWorld] \$ cmd /c call C:\WINDOWS\TEMP\jenkins7128322278325178188.bat

C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\HelloWorld>cd C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld

C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld>javac HelloWorld.java

C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld>java HelloWorld
Hello, World

C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld>exit 0
Finished: SUCCESS

TP1

4

← → ↻ ⓘ localhost:8080 ☆ ≡ 🌐 !

 **Jenkins** 2 ⓘ [thouraya](#) | [se déconnecter](#)

Jenkins ▶ [Rafraîchissement automatique](#)

 Nouveau Item

 Utilisateurs

 Historique des constructions

 Administrer Jenkins

 Mes vues

 Ressources Verrouillables

 New View

[Ajouter une description](#)

Tous +					
S	M	Nom du projet ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée
		<u>HelloWorld</u>	9 mn 1 s - #1	s. o.	3,8 s 

Icône: [S](#) [M](#) [L](#)

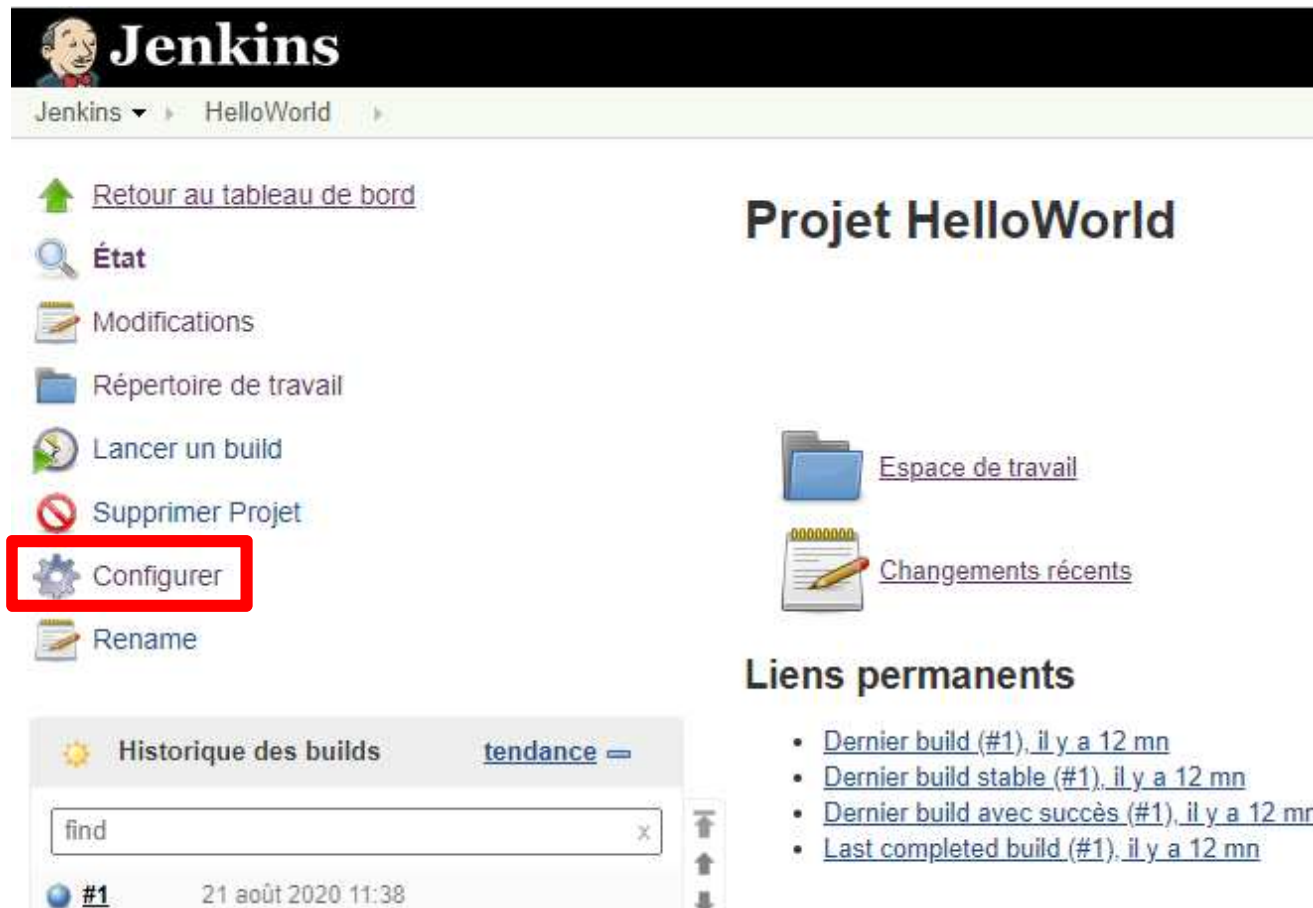
[Légende](#)  [Atom feed pour tout](#)  [Atom feed de tous les échecs](#)  [Atom feed juste pour les dernières compilations](#)

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

TP2

□ Déclencher les builds à distance



Jenkins

Jenkins ▾ ▸ HelloWorld ▸

[Retour au tableau de bord](#)

[État](#)

[Modifications](#)

[Répertoire de travail](#)

[Lancer un build](#)

[Supprimer Projet](#)

Configurer

[Rename](#)

Projet HelloWorld

[Espace de travail](#)

[Changements récents](#)

Liens permanents

- [Dernier build \(#1\), il y a 12 mn](#)
- [Dernier build stable \(#1\), il y a 12 mn](#)
- [Dernier build avec succès \(#1\), il y a 12 mn](#)
- [Last completed build \(#1\), il y a 12 mn](#)

Historique des builds [tendance](#)

find x

#1 21 août 2020 11:38

TP2

General

Gestion de code source

Ce qui déclenche le build

Environnements de Build

Build

Actions à la suite du build

Ce qui déclenche le build

☒ Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts) 

Jeton d'authentification

1010

Utilisez l'URL qui suit pour lancer un build à distance : `JENKINS_URL/job/HelloWorld/build?token=TOKEN_NAME` ou `/buildWithParameters?token=TOKEN_NAME`
Optionnellement, ajoutez le suffixe `&cause=Cause+Text` pour fournir du texte qui sera inclus dans la cause enregistrée pour le build.

☐ Construire après le build sur d'autres projets 

☐ Construire périodiquement 

☐ GitHub hook trigger for GITScm polling 

☐ Scrutation de l'outil de gestion de version 

Environnements de Build

☐ Delete workspace before build starts 

☐ Use secret text(s) or file(s) 

☐ Abort the build if it's stuck

☐ Add timestamps to the Console Output

☐ Inspect build log for published Gradle build scans

Sauver

Apply

Accéder à cette URL
<http://localhost:8080/job/HelloWorld/build?token=1010>

TP2

 **Jenkins**

Jenkins ▾ ▸ HelloWorld ▸ ▹

 Retour au tableau de bord

 État

 Modifications

 Répertoire de travail

 Lancer un build

 Supprimer Projet

 Configurer

 Rename

Historique des builds

tendance ▾

find

 #3	21 août 2020 12:04
 #2	21 août 2020 12:04
 #1	21 août 2020 11:38

 [Atom feed des builds](#)  [Atom feed des échecs](#)

Projet HelloWorld

 [Espace de travail](#)

 [Changements récents](#)

Liens permanents

- [Dernier build \(#2\), il y a 7 s](#)
- [Dernier build stable \(#2\), il y a 7,1 s](#)
- [Dernier build avec succès \(#2\), il y a 7,1 s](#)
- [Last completed build \(#2\), il y a 7,1 s](#)

TP2

 **Jenkins**

2

recherch

Jenkins ▾ ▸ HelloWorld ▸ #3

 Retour au projet

 **État**

 Modifications

 Console Output

 Informations de la construction

 Delete build '#3'

 Build précédent

 **Construction #3 (21 août 2020 12:04:37)**

 Aucun changement.

 Démarré à distance par 0:0:0:0:0:0:1

TP2

 **Jenkins**

2

rechercher

Jenkins > HelloWorld > #3

 Retour au projet

 État

 Modifications

 **Console Output**

 View as plain text

 Informations de la construction

 Delete build '#3'

 Build précédent

Sortie de la console

Démarré à distance par 0:0:0:0:0:0:1

Running as SYSTEM

Building in workspace C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\HelloWorld

[HelloWorld] \$ cmd /c call C:\WINDOWS\TEMP\jenkins4859402134981712253.bat

C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\HelloWorld>cd C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld

C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld>javac HelloWorld.java

C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld>java HelloWorld

Hello, World

C:\Users\ASUS\Desktop\HelloWorld>exit 0

Finished: SUCCESS

Ce PC > Disque local (C:) > Programmes (x86) > Jenkins1 > workspace

Nom

Modifié le

Type

Taille

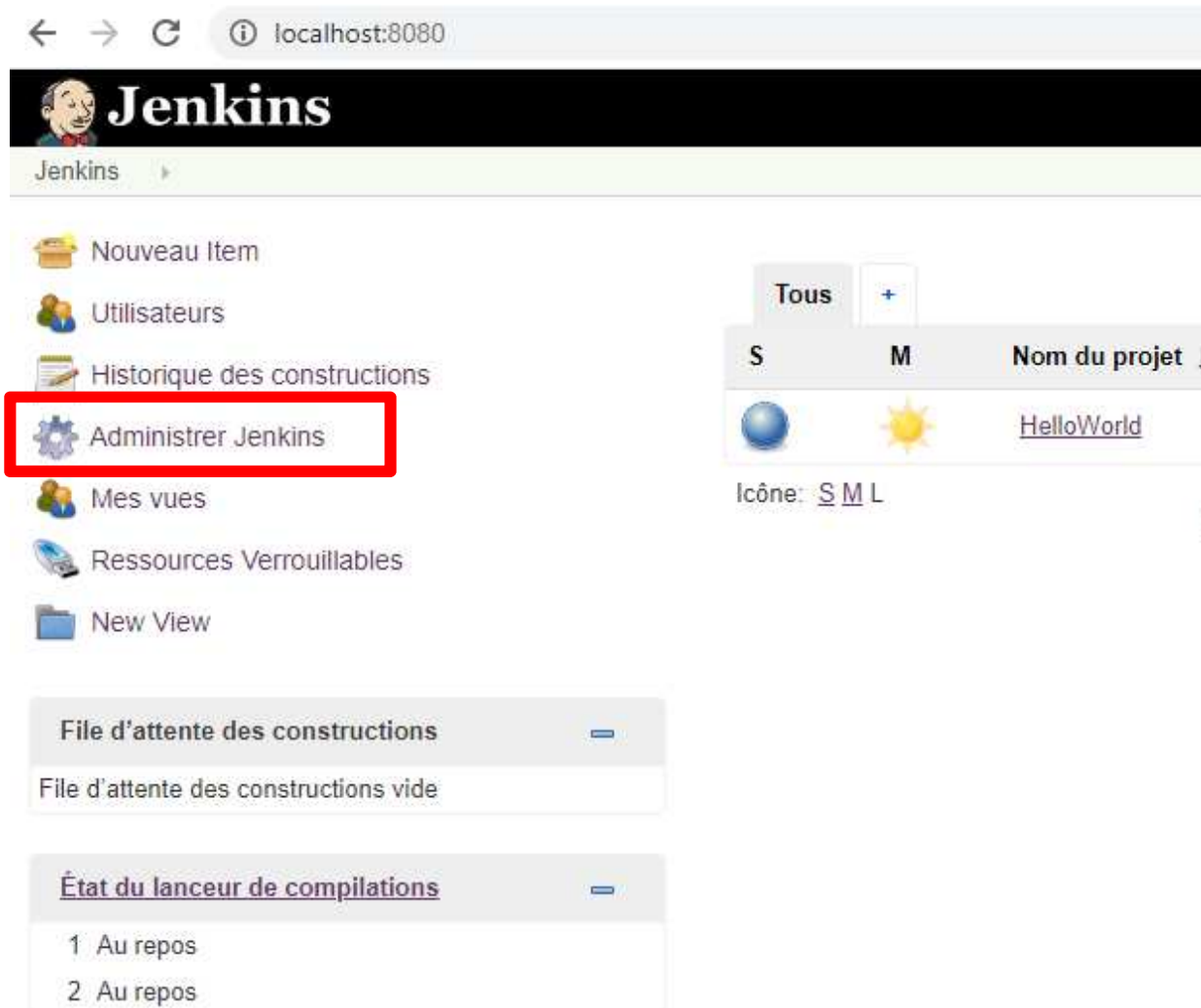
 HelloWorld

21/08/2020 11:38

Dossier de fichiers

TP3

□ Créer des utilisateurs.



The screenshot shows the Jenkins web interface at localhost:8080. The left sidebar contains several links, with 'Administrer Jenkins' (represented by a gear icon) highlighted with a red rectangle. Other links include 'Nouveau Item', 'Utilisateurs', 'Historique des constructions', 'Mes vues', 'Ressources Verrouillables', and 'New View'. The main content area displays a table of projects. The table has columns for 'S' (Status), 'M' (Master), and 'Nom du projet'. A single project is listed with a blue sphere icon, a sun icon, and the name 'HelloWorld'. Below the table, there are sections for 'File d'attente des constructions' (Build Queue) and 'État du lanceur de compilations' (Compiler Launcher State).

S	M	Nom du projet ↓
		HelloWorld

Icône: [S](#) [M](#) [L](#)

File d'attente des constructions —
File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations —
1 Au repos
2 Au repos

TP3



Jenkins CLI

Accéder ou gérer Jenkins depuis votre shell ou depuis votre script.



Console de script

Exécute des scripts arbitraires pour l'administration, la résolution de problèmes ou pour un diagnostic.



Gérer les nœuds

Ajouter, supprimer, contrôler et monitorer les divers nœuds que Jenkins utilise pour exécuter les jobs.



A propos de Jenkins

Afficher les informations de version et de licence



Gérer les anciennes données

Nettoyer les fichiers de configuration des restes de vieux plugins et des versions antérieures.



Gérer les utilisateurs

Créer/supprimer/modifier les utilisateurs qui peuvent se logger sur ce serveur Jenkins



Préparer à la fermeture

Cesser d'exécuter de nouveaux builds, afin que le système puisse se fermer.

TP3

 **Jenkins**

2

rechercher

Jenkins ▸ Base de données des utilisateurs de Jenkins

 [Retour au tableau de bord](#)

 [Administrer Jenkins](#)

 [Créer un utilisateur](#)

Utilisateurs

Ces utilisateurs peuvent se logger sur Jenkins. C'est le groupe contenant [cette liste](#), qui contient également les utilisateurs créés fait des commits sur certains projets et n'ont pas d'accès direct à Jenkins.

User ID	Nom
 thouraya	thouraya

TP3



 Retour au tableau de bord

 Administrer Jenkins

 Créer un utilisateur



Créer un utilisateur

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Confirmation du mot de passe:

Nom complet:

Adresse courriel:

Créer un utilisateur

Créer un utilisateur

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Confirmation du mot de passe:

Nom complet:

Adresse courriel:

Créer un utilisateur

Créer un utilisateur

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Confirmation du mot de passe:

Nom complet:

Adresse courriel:

Créer un utilisateur

TP3



3



Jenkins > Base de données des utilisateurs de Jenkins



Retour au tableau de bord



Administrer Jenkins



Créer un utilisateur

Utilisateurs

Ces utilisateurs peuvent se logger sur Jenkins. C'est le groupe contenant [cette liste](#), qui contient également les utilisateurs créés automatiquement des commits sur certains projets et n'ont pas d'accès direct à Jenkins.

User ID		Nom
 developer	developer	
 developer1	developer1	
 tester	tester	
 thouraya	thouraya	

TP3

- Déconnecter-vous de l'utilisateur admin et connectez vous avec Developer.



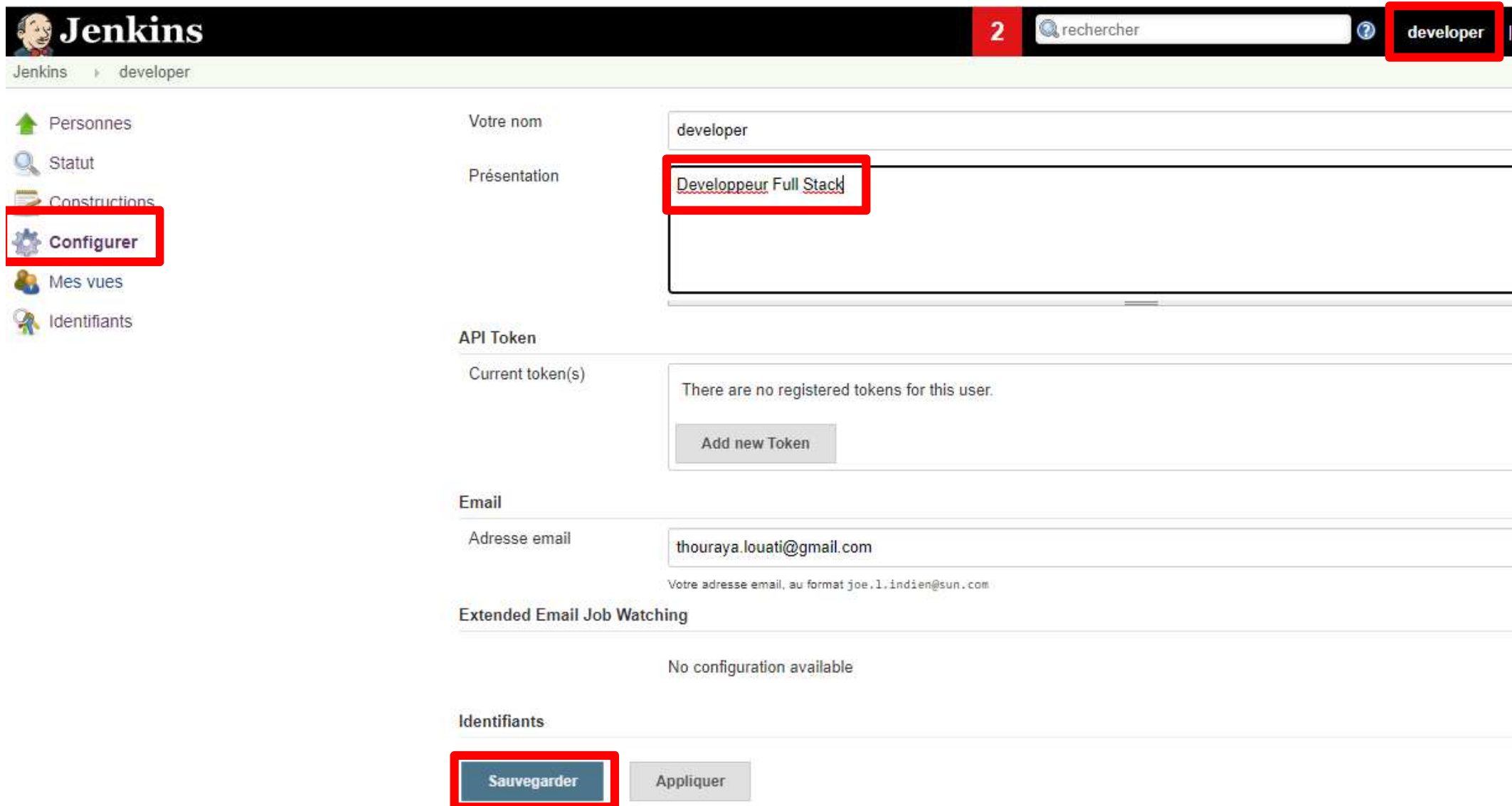
Welcome to Jenkins!

Sign in

☐ Keep me signed in

- Vous pouvez modifier toutes les informations de l'utilisateur Developer (voir slide suivant).

TP3



The image shows the Jenkins user profile configuration page for a user named 'developer'. The page has a dark header with the Jenkins logo, a red tab labeled '2', a search bar with the text 'rechercher', and a user profile dropdown showing 'developer'. The left sidebar contains navigation links: 'Personnes', 'Statut', 'Constructions', 'Configurer' (highlighted with a red box), 'Mes vues', and 'Identifiants'. The main content area is divided into sections: 'Votre nom' (developer), 'Présentation' (Developpeur Full Stack, highlighted with a red box), 'API Token' (Current token(s) with a message 'There are no registered tokens for this user.' and an 'Add new Token' button), 'Email' (Adresse email: thouraya.louati@gmail.com, with a note 'Votre adresse email, au format joe.1.indien@sun.com'), 'Extended Email Job Watching' (No configuration available), and 'Identifiants'. At the bottom, there are two buttons: 'Sauvegarder' (highlighted with a red box) and 'Appliquer'.

Jenkins

2

rechercher

developer

Jenkins > developer

- Personnes
- Statut
- Constructions
- Configurer**
- Mes vues
- Identifiants

Votre nom: developer

Présentation: Developpeur Full Stack

API Token

Current token(s): There are no registered tokens for this user.

Add new Token

Email

Adresse email: thouraya.louati@gmail.com

Votre adresse email, au format joe.1.indien@sun.com

Extended Email Job Watching

No configuration available

Identifiants

Sauvegarder Appliquer

TP3

- Le développeur doit être différent de l'administrateur.

 **Jenkins**

rechercher

developper | se déconnecter

Jenkins

Rafraîchissement automatique

 Nouveau Item

 Utilisateurs

 Historique des constructions

 **Administrer Jenkins**

 Mes vues

 Ressources Verrouillables

 New View

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

1 Au repos

2 Au repos

Administrer Jenkins

Une nouvelle version de Jenkins (2.235.5) est [disponible](#) ([changelog](#)).

Ou mettre à jour automatiquement

Warnings have been published for the following currently installed components.

Configure which of these warnings are shown

Jenkins 2.204.3 core and libraries:

[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.251 and earlier, LTS 2.235.3 and earlier](#)

[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.227 and earlier, LTS 2.204.5 and earlier](#)

[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.244 and earlier, LTS 2.235.1 and earlier](#)

 **Configurer le système**
Configurer les paramètres généraux et les chemins de fichiers.

 **Configurer la sécurité globale**
Sécuriser Jenkins; définir qui est autorisé à accéder au système.

 **Manage Credentials**
Configure credentials

 **Configure Credential Providers**
Configure the credential providers and how

localhost:8080

TP3

- Se connecter avec votre compte admin.



Welcome to Jenkins!

thouraya

.....

Sign in

☐ Keep me signed in

TP3

 **Jenkins**

2

thouraya | se déconnecter

Jenkins

Rafraîchissement automatique

 Nouveau Item

 Utilisateurs

 Historique des constructions

 Administrer Jenkins

 Mes vues

 Ressources Verrouillables

 New View

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

1 Au repos

2 Au repos

Tous +

S	M	Nom du projet ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée
		HelloWorld	1 h 21 mn - #3	s. o.	1,3 s

Icône: [S](#) [M](#) [L](#)

[Légende](#)  [Atom feed pour tout](#)  [Atom feed de tous les échecs](#)  [Atom feed juste pour les dernières compilations](#)

 [Ajouter une description](#)

TP3

Jenkins ▾ ▸

[Rafraîchissement auto](#)

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

- 1 Au repos
- 2 Au repos

[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.227 and earlier, LTS 2.204.5 and earlier](#)
[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.244 and earlier, LTS 2.235.1 and earlier](#)



Configurer le système

Configurer les paramètres généraux et les chemins de fichiers.



Configurer la sécurité globale

Sécuriser Jenkins; définir qui est autorisé à accéder au système.



Manage Credentials

Configure credentials



Configure Credential Providers

Configure the credential providers and types



Configuration globale des outils

Configurer les outils, leur localisation et les installeurs automatiques.



Recharger la configuration à partir du disque

Supprimer toutes les données en mémoire et recharger tout à partir du système de fichiers. Utile quand vous modifiez les fichiers de configuration directement sur le disque.



Gestion des plugins

Ajouter, supprimer, activer ou désactiver des plugins qui peuvent étendre les fonctionnalités de Jenkins.

TP3

 **Jenkins**

2

rechercher

thouraya | se déconnecter

Jenkins > Gestion des plugins

 Retour au tableau de bord

 Administrer Jenkins

 Update Center

Filtre: role

Mises à jour

Disponibles

Installés

Avancé

Installer	Nom	Version
☒	Role-based Authorization Strategy Enables user authorization using a Role-Based strategy. Roles can be defined globally or for particular jobs or nodes selected by regular expressions.	2.16
☐	CloudBees AWS Credentials Allows storing Amazon IAM credentials within the Jenkins Credentials API. Store Amazon IAM access keys (AWSAccessKeyId and AWSSecretKey) within the Jenkins Credentials API. Also support IAM Roles and IAM MFA Token.	1.28

Installer sans redémarrer

Télécharger maintenant et installer après redémarrage

Update information obtained: 2 h 56 mn ago

Vérifier maintenant

TP3

- Une fois l'installation est terminée, se reconnecter avec admin et revenir sur la page Gestion des plugins.

2

rechercher

thouraya

se déconnecter

Filter: role

Mises à jourDisponiblesInstallésAvancé

Activé	Nom ↓	Version	Version précédente	Désinstaller
☒	Matrix Authorization Strategy Plugin Offers matrix-based security authorization strategies (global and per-project).	2.5.1		Désinstaller
☒	Role-based Authorization Strategy Enables user authorization using a Role-Based strategy. Roles can be defined globally or for particular jobs or nodes selected by regular expressions.	2.16		Désinstaller

TP3

□ Gestion des rôles

Jenkins **thouraya** | se déconnecter

Jenkins [Rafraîchissement automatique](#)

- Nouveau Item
- Utilisateurs
- Historique des constructions
- Administrer Jenkins**
- Mes vues
- Ressources Verrouillables
- New View

File d'attente des constructions —
File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations —
1. Au repos
2. Au repos

Administrer Jenkins

Une nouvelle version de Jenkins (2.235.5) est [disponible](#) ([changelog](#)). [Ou mettre à jour automatiquement](#)

Warnings have been published for the following currently installed components. [Configure which of these warnings are shown](#)

Jenkins 2.204.3 core and libraries:
[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.251 and earlier, LTS 2.235.3 and earlier](#)
[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.227 and earlier, LTS 2.204.5 and earlier](#)
[Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.244 and earlier, LTS 2.235.1 and earlier](#)

Configurer le système
Configurer les paramètres généraux et les chemins de fichiers.

Configurer la sécurité globale
Sécuriser Jenkins; définir qui est autorisé à accéder au système.

TP3

localhost:8080/configureSecurity/

Jenkins 2

Configurer la sécurité globale

Configurer la sécurité globale

☒ Activer la sécurité

Contrôle de l'accès

☐ Disable remember me

Royaume pour la sécurité (Realm)

☒ Base de données des utilisateurs de Jenkins

☐ Autoriser les utilisateurs à s'inscrire

☐ Déléguer au conteneur de servlets

☐ LDAP

Autorisations

☐ Les utilisateurs connectés peuvent tout faire

☐ Mode legacy

☒ Stratégie basée sur les rôles

☐ Stratégie d'autorisation matricielle basée sur les projets

☐ Sécurité basée sur une matrice

☐ Tout le monde a accès à toutes les fonctionnalités

TP3

    localhost:8080/manage

Jenkins ▾ ▶

**Jenkins CLI**
Accéder ou gérer Jenkins depuis votre shell ou depuis votre script.

**Console de script**
Exécute des scripts arbitraires pour l'administration, la résolution de problèmes ou pour un diagnostic.

**Gérer les nœuds**
Ajouter, supprimer, contrôler et monitorer les divers nœuds que Jenkins utilise pour exécuter les jobs.

**Gérer et assigner les rôles**
Gérer les permissions en créant des rôles et en les assignant aux utilisateurs/groupes

**A propos de Jenkins**
Afficher les informations de version et de licence

**Gérer les anciennes données**
Nettoyer les fichiers de configuration des restes de vieux plugins et des versions antérieures.

**Gérer les utilisateurs**
Créer/supprimer/modifier les utilisateurs qui peuvent se logger sur ce serveur Jenkins

**Préparer à la fermeture**
Cesser d'exécuter de nouveaux builds, afin que le système puisse se fermer.

TP3

← → ↻ ⓘ localhost:8080/role-strategy/

Jenkins

Jenkins > Gérer et assigner les rôles

- Nouveau Item
- Utilisateurs
- Historique des constructions
- Administrer Jenkins
- Mes vues
- Ressources Verrouillables
- New View

Gérer et assigner les rôles

-  [Gérer les rôles](#)
Manage Roles
-  [Assigner les rôles](#)
Assign Roles
-  [Role Strategy Macros](#)
Provides info about macro usage and available macros

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

- 1 Au repos
- 2 Au repos

TP3

- Tout projet commençant par Test ou Java ou ..



Gérer les rôles

Rôles globaux

Rôle	Global	Identifiants				Agent				Job				Historique des builds				Vues				Gestion de version									
	Administer	Read	Create	Delete	ManageDomains	Update	View	Build	Configure	Connect	Create	Delete	Disconnect	Provision	Build	Cancel	Configure	Create	Delete	Discover	Move	Read	Workspace	Delete	Replay	Update	Configure	Create	Delete	Read	Tag
 admin	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
 employee	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Rôle à ajouter

Ajouter

Item roles

Rôle	Patron	Identifiants					Job								Historique des builds			Gestion de version		Ressources Verrouillables		
		Create	Delete	ManageDomains	Update	View	Build	Cancel	Configure	Create	Delete	Discover	Move	Read	Workspace	Delete	Replay	Update	Tag	Déverrouiller	Réserver	Visualiser
 java-developer	"Java"																					
 tester	"Test"																					

Rôle à ajouter

Patron

Ajouter

- Cliquer sur Enregistrer.

TP3

← → ↻ ⓘ localhost:8080/role-strategy/



Jenkins

3

Jenkins ▸ Gérer et assigner les rôles

-  Nouveau Item
-  Utilisateurs
-  Historique des constructions
-  Administrer Jenkins
-  Mes vues
-  Ressources Verrouillables
-  New View

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide



Gérer et assigner les rôles

 [Gérer les rôles](#)
Manage Roles

 [Assigner les rôles](#)
Assign Roles

 [Role Strategy Macros](#)
Provides info about macro usage and available macros

TP3

← → ↻ ⓘ localhost:8080/role-strategy/assign-roles

Jenkins ▾ > Gérer et assigner les rôles

- Utilisateurs
- Historique des constructions
- Administrer Jenkins
- Mes vues
- Ressources Verrouillables
- New View

File d'attente des constructions —

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations —

- 1 Au repos
- 2 Au repos

Assigner les rôles

Rôles globaux

Utilisateur/groupe	admin	employe
thouraya	☒	☐
developer	☐	☒
developer1	☐	☒
tester	☐	☒

Utilisateur/groupe à ajouter:

Ajouter

Item roles

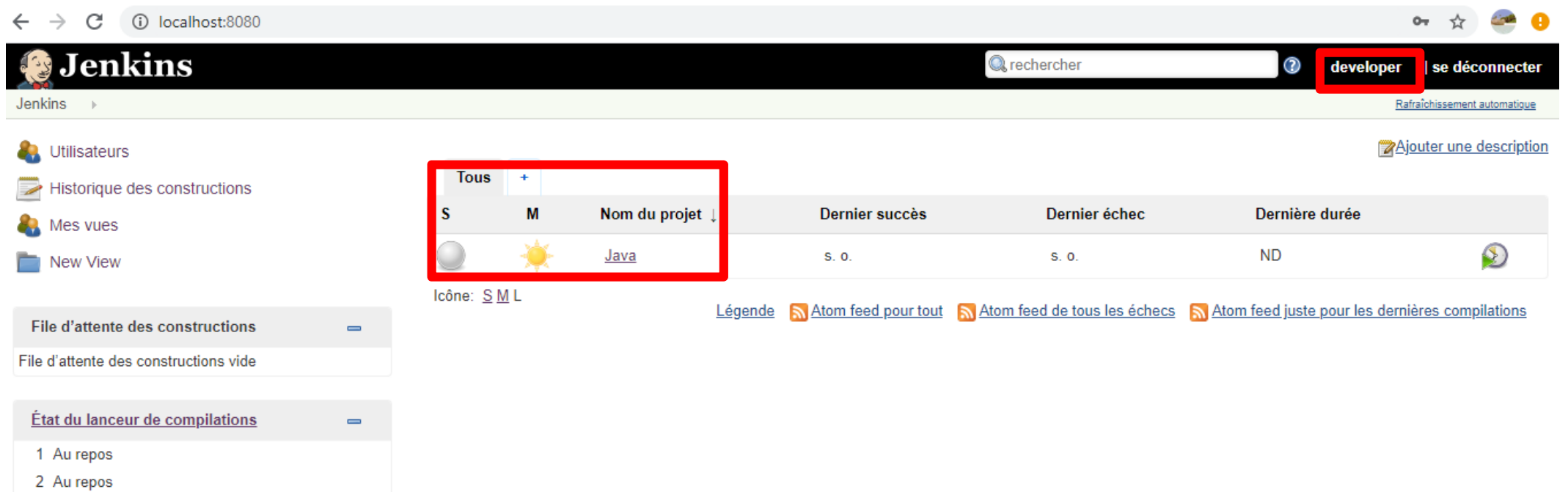
Utilisateur/groupe	java-developer	tester
developer	☒	☐
developer1	☒	☐
tester	☐	☒

TP3



The screenshot shows the Jenkins dashboard at localhost:8080. The top navigation bar includes the Jenkins logo, a red badge with the number 3, a search bar, and the user 'thouraya' with a 'se déconnecter' link. The left sidebar contains links for 'Nouveau Item', 'Utilisateurs', 'Historique des constructions', 'Administrer Jenkins', and 'Mes vues'. The main content area displays a table of jobs with columns for status (S), mode (M), project name, last success, last failure, and last duration. Two jobs are listed: 'HelloWorld' and 'Java'.

S	M	Nom du projet ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée
		HelloWorld	4 h 49 mn - #3	s. o.	1,3 s
		Java	s. o.	s. o.	ND



This screenshot shows the Jenkins dashboard with the 'developper' button highlighted in the top right. The 'Java' job in the table is also highlighted with a red box. The left sidebar includes 'Utilisateurs', 'Historique des constructions', 'Mes vues', and 'New View'. Below the table, there are links for 'Légende' and three Atom feed links. The bottom section shows the 'File d'attente des constructions' and 'État du lanceur de compilations'.

S	M	Nom du projet ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée
		Java	s. o.	s. o.	ND

Icône: [S](#) [M](#) [L](#)

[Légende](#) [Atom feed pour tout](#) [Atom feed de tous les échecs](#) [Atom feed juste pour les dernières compilations](#)

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

- 1 Au repos
- 2 Au repos

TP3

□ Configurer le système.

The screenshot shows the Jenkins web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `localhost:8080/manage`. The Jenkins logo and name are at the top left. A search bar with the text "rechercher" is at the top right. The user "thouraya" is logged in, with a "se déconnecter" link next to it. The left sidebar contains a list of navigation items: "Nouveau Item", "Utilisateurs", "Historique des constructions", "Administrer Jenkins" (highlighted with a red box), "Mes vues", "Ressources Verrouillables", and "New View". Below the sidebar, there are two sections: "File d'attente des constructions" (empty) and "État du lanceur de compilations" (showing 2 items). The main content area is titled "Administrer Jenkins" and contains several informational blocks. The first block mentions a new Jenkins version (2.235.5) is available. The second block is a warning about build authentication. The third block lists security warnings for installed components. At the bottom, the "Configurer le système" option is highlighted with a red box, with the description "Configurer les paramètres généraux et les chemins de fichiers."

localhost:8080/manage

Jenkins

rechercher

thouraya | se déconnecter

Rafraîchissement automatique

Jenkins ▾

- Nouveau Item
- Utilisateurs
- Historique des constructions
- Administrer Jenkins**
- Mes vues
- Ressources Verrouillables
- New View

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

- 1 Au repos
- 2 Au repos

Administrer Jenkins

Une nouvelle version de Jenkins (2.235.5) est [disponible](#) ([changelog](#)). [Ou mettre à jour automatiquement](#)

Builds in Jenkins run as the virtual Jenkins SYSTEM user with full Jenkins permissions by default. This can be a problem if some users have restricted or no access to some jobs, but can configure others. If that is the case, it is recommended to install a plugin implementing build authentication, and to override this default.

× No implementation of access control for builds is present. It is recommended that you install [Authorize Project Plugin](#) or another plugin implementing the [QueueItemAuthenticator](#) extension point.

[Learn more...](#) [Dismiss](#)

Warnings have been published for the following currently installed components.

[Configure which of these warnings are shown](#)

Jenkins 2.204.3 core and libraries:

- [Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.251 and earlier, LTS 2.235.3 and earlier](#)
- [Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.227 and earlier, LTS 2.204.5 and earlier](#)
- [Multiple security vulnerabilities in Jenkins 2.244 and earlier, LTS 2.235.1 and earlier](#)

Configurer le système

Configurer les paramètres généraux et les chemins de fichiers.

TP3

- Plusieurs paramètres peuvent être renseignés / modifiés

The screenshot shows the Jenkins configuration page for a new item. The left sidebar contains navigation links: Nouveau Item, Utilisateurs, Historique des constructions, Administrer Jenkins, Mes vues, Ressources Verrouillables, and New View. Below these are two expandable sections: 'File d'attente des constructions' (currently empty) and 'État du lanceur de compilations' (with options '1 Au repos' and '2 Au repos'). The main configuration area is divided into two columns. The right column, which is highlighted with a red box, contains the following fields: 'Répertoire Home' (set to 'C:\Program Files (x86)\Jenkins1'), 'Message du système' (set to 'Ma page d'accueil [Jenkins](#)'), 'Nb d'exécuteurs' (set to '2'), 'Libellés' (empty), 'Utilisation' (set to 'Utiliser ce noeud autant que possible'), 'Période d'attente' (set to '5'), 'Nombre de tentatives de checkout SCM' (set to '0'), 'Jenkins Location' (set to 'http://localhost:8080/'), and 'Adresse email de l'administrateur système' (set to 'thouraya.louati@esprit.tn'). A warning message is displayed below the Jenkins Location field: '⚠ Veuillez configurer un nom d'hôte valide, au lieu d'. At the bottom of the configuration area are two buttons: 'Enregistrer' and 'Appliquer'.

localhost:8080/configure

Jenkins configuration

Nouveau Item

Utilisateurs

Historique des constructions

Administrer Jenkins

Mes vues

Ressources Verrouillables

New View

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

1 Au repos

2 Au repos

Répertoire Home

Message du système

Nb d'exécuteurs

Libellés

Utilisation

Période d'attente

Nombre de tentatives de checkout SCM

☐ Restreindre le nommage de projet

Jenkins Location

URL de Jenkins

Adresse email de l'administrateur système

C:\Program Files (x86)\Jenkins1

Ma page d'accueil [Jenkins](#)

[Plain text] [Prévisualisation](#)

2

Utiliser ce noeud autant que possible

5

0

http://localhost:8080/

⚠ Veuillez configurer un nom d'hôte valide, au lieu d

thouraya.louati@esprit.tn

Enregistrer

Appliquer

TP4: Jenkins Pipeline

← → ↻ ⓘ localhost:8080/view/all/newJob

 **Jenkins** 2 ⓘ thouraya

Jenkins > Tous >

Saisissez un nom

» Champ obligatoire



Construire un projet free-style

Ceci est la fonction principale de Jenkins qui sert à builder (construire) votre projet. Vous pouvez intégrer tous les outils de gestion de version avec tous les systèmes de build. Il est même possible d'utiliser Jenkins pour tout autre chose qu'un build logiciel.



Pipeline

Orchestrates long-running activities that can span multiple build agents. Suitable for building pipelines (formerly known as workflows) and/or organizing complex activities that do not easily fit in free-style job type.



Construire un projet multi-configuration

Adapté aux projets qui nécessitent un grand nombre de configurations différentes, comme des environnements de test multiples, des binaires spécifiques à une plateforme, etc.



Dossier

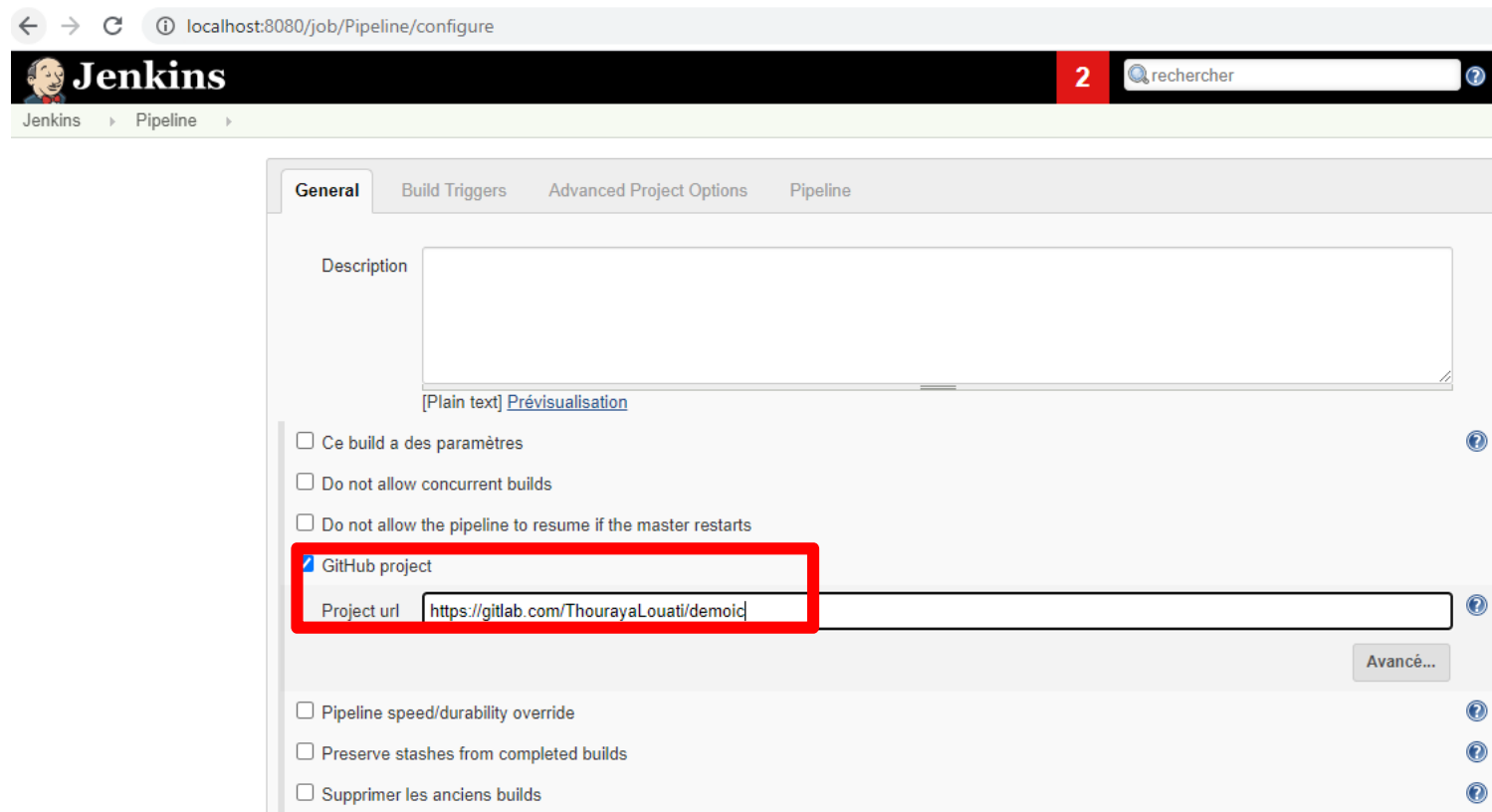
Crée un conteneur qui stocke des objets imbriqués. Utile pour grouper ensemble des éléments. Contrairement à une vue qui n'est qu'un filtre, un dossier crée un espace de nommage distinct, de sorte que vous pouvez avoir plusieurs éléments du même nom tant qu'ils se trouvent dans des dossiers différents.



GitHub Organization

dans la GitHub organization (or user account) for all repositories matching some defined markers.

TP4: Jenkins Pipeline



The screenshot shows the Jenkins web interface at the URL `localhost:8080/job/Pipeline/configure`. The Jenkins logo and a search bar are at the top. The breadcrumb navigation shows `Jenkins > Pipeline >`. The configuration page has four tabs: `General`, `Build Triggers`, `Advanced Project Options`, and `Pipeline`. The `General` tab is active. It contains a `Description` text area with a `[Plain text]` label and a `Prévisualisation` link. Below this are several checkboxes: `Ce build a des paramètres`, `Do not allow concurrent builds`, `Do not allow the pipeline to resume if the master restarts`, `GitHub project` (which is selected and highlighted with a red box), `Pipeline speed/durability override`, `Preserve stashes from completed builds`, and `Supprimer les anciens builds`. The `Project url` field is also highlighted with a red box and contains the text `https://gitlab.com/ThourayaLouati/demoic`. An `Avancé...` button is located at the bottom right of the configuration area.

localhost:8080/job/Pipeline/configure

Jenkins

2

rechercher

Jenkins > Pipeline >

General Build Triggers Advanced Project Options Pipeline

Description

[Plain text] Prévisualisation

☐ Ce build a des paramètres

☐ Do not allow concurrent builds

☐ Do not allow the pipeline to resume if the master restarts

☒ GitHub project

Project url `https://gitlab.com/ThourayaLouati/demoic`

Avancé...

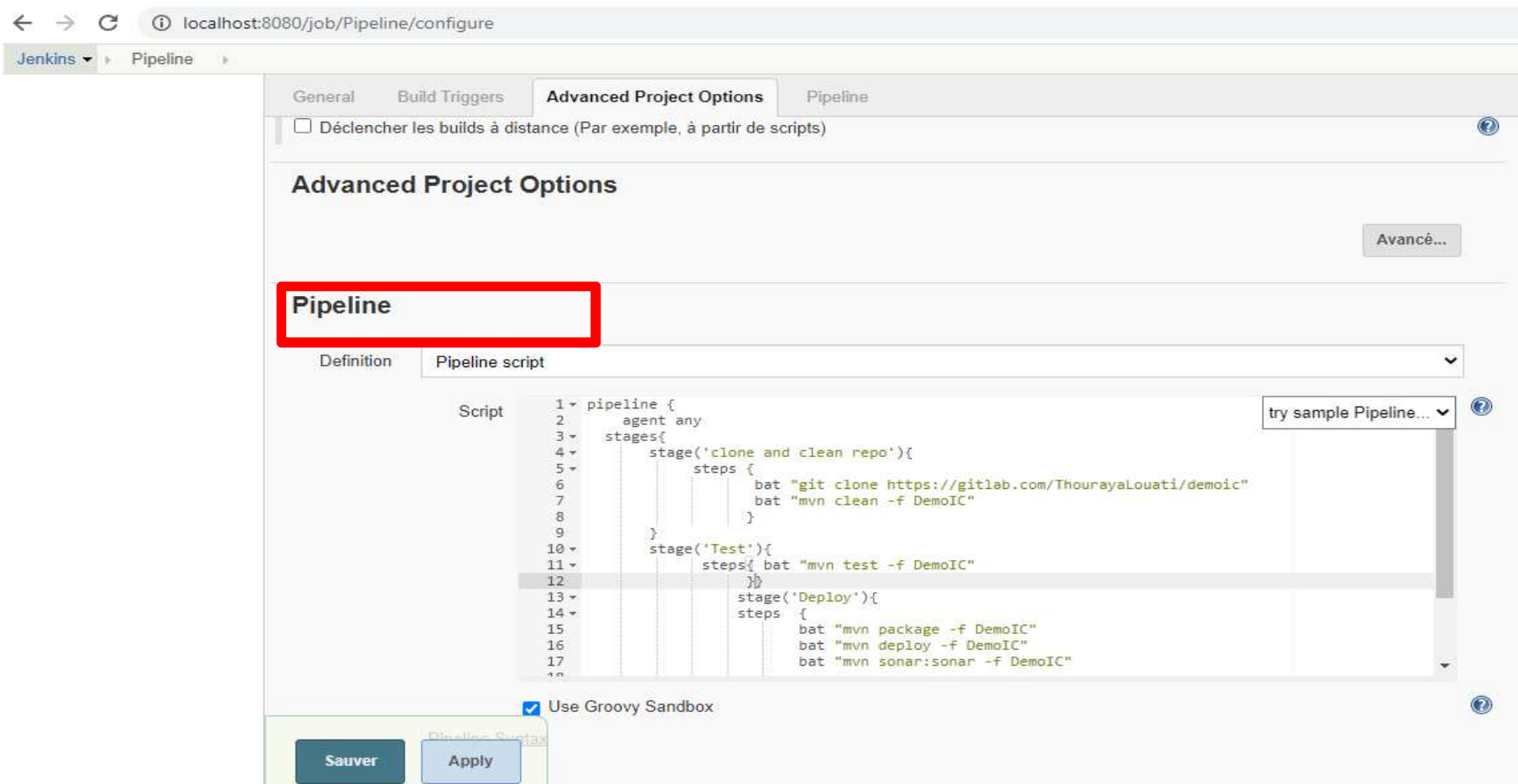
☐ Pipeline speed/durability override

☐ Preserve stashes from completed builds

☐ Supprimer les anciens builds

TP4: Jenkins Pipeline

- ❑ Vous trouvez le script sur le slide suivant.



The screenshot shows the Jenkins configuration page for a Pipeline job. The browser address bar indicates the URL is `localhost:8080/job/Pipeline/configure`. The page has tabs for **General**, **Build Triggers**, **Advanced Project Options**, and **Pipeline**. Under **Advanced Project Options**, there is a checkbox labeled `Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts)`. The **Pipeline** tab is selected, and the **Pipeline script** sub-tab is active. A red rectangle highlights the **Pipeline** tab label. The **Script** section contains a Groovy pipeline script with the following content:

```
1 pipeline {
2   agent any
3   stages{
4     stage('clone and clean repo'){
5       steps {
6         bat "git clone https://gitlab.com/ThourayaLouati/demoic"
7         bat "mvn clean -f DemoIC"
8       }
9     }
10    stage('Test'){
11      steps { bat "mvn test -f DemoIC"
12            }
13    }
14    stage('Deploy'){
15      steps {
16        bat "mvn package -f DemoIC"
17        bat "mvn deploy -f DemoIC"
18        bat "mvn sonar:sonar -f DemoIC"
19      }
20    }
21  }
```

At the bottom of the script editor, there is a checkbox labeled `Use Groovy Sandbox` which is checked. The page also includes a `try sample Pipeline...` button and `Sauver` (Save) and `Apply` buttons at the bottom.

TP4: Jenkins Pipeline

```
pipeline {
  agent any
  stages{
    stage('clone and clean repo'){
      steps {
        bat "git clone https://gitlab.com/ThourayaLouati/demoic"
        bat "mvn clean -f DemoIC"
      }
    }
    stage('Test'){
      steps{ bat "mvn test -f DemoIC"
      }}
    stage('Deploy'){
      steps {
        bat "mvn package -f DemoIC"
        bat "mvn deploy -f DemoIC"
        bat "mvn sonar:sonar -f DemoIC"
      }
    }
  }
}
```

TP4: Jenkins Pipeline

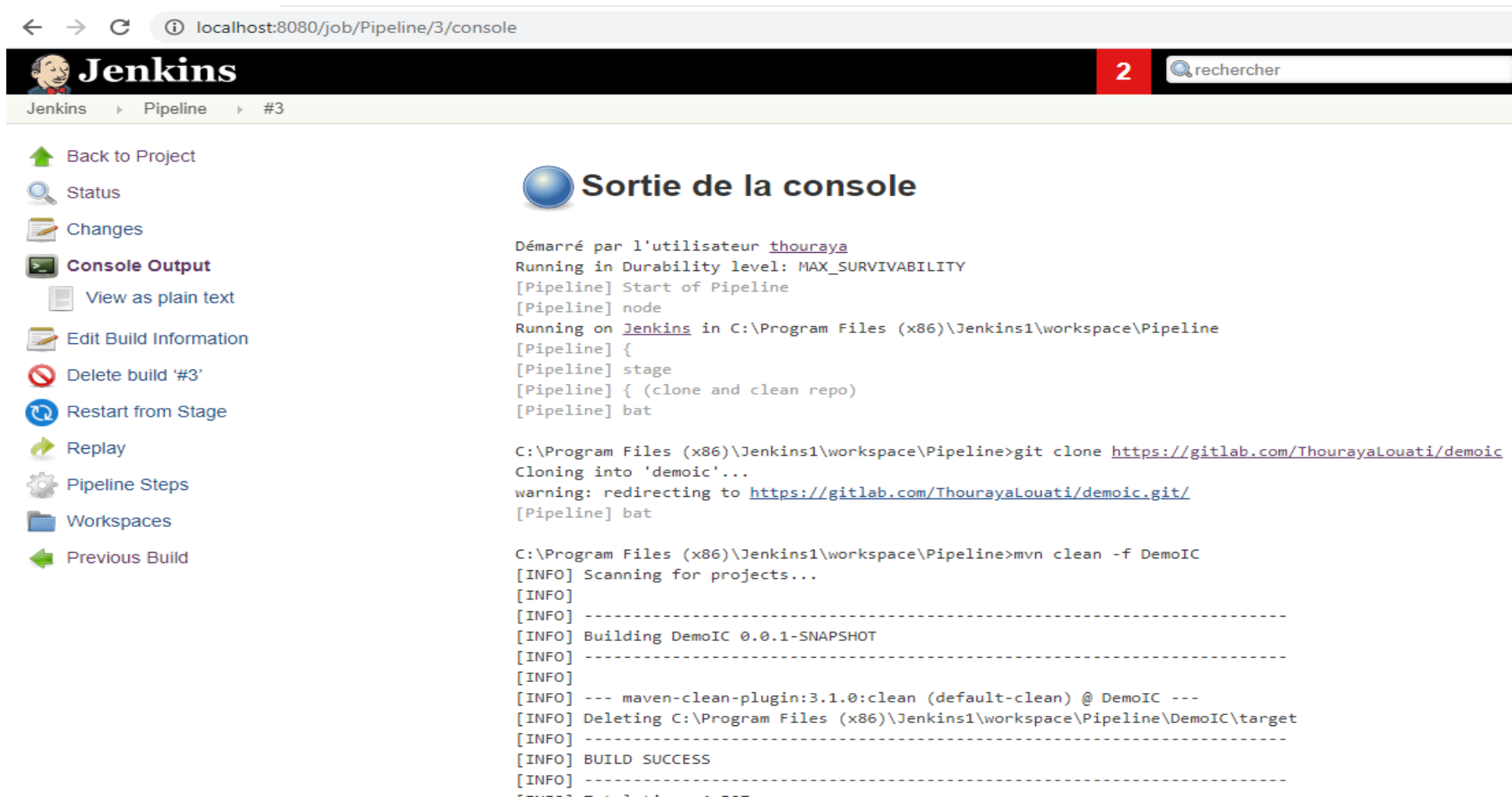
- Lancer un build. N.B. **Nexus** et **Sonar** doivent être en cours d'exécution.

The screenshot shows the Jenkins web interface for a pipeline named 'Pipeline Pipeline'. The left sidebar contains several navigation links, with 'Lancer un build' (Launch a build) highlighted with a red box. The main content area displays the 'Pipeline Pipeline' title and a 'Recent Changes' section. Below this, the 'Stage View' is shown, which is also highlighted with a red box. The 'Stage View' table provides a detailed breakdown of stage execution times for a specific build.

		clone and clean repo	Test	Deploy
Average stage times:		36s	29s	1min 40s
(Average <u>full</u> run time: ~4min 24s)				
#3	Aug 21 21:01 No Changes	41s	40s	2min 4s

TP4: Jenkins Pipeline

□ Analyser les résultats.



The screenshot shows the Jenkins web interface for a pipeline named 'Pipeline' at build #3. The left sidebar contains navigation links: 'Back to Project', 'Status', 'Changes', 'Console Output' (selected), 'View as plain text', 'Edit Build Information', 'Delete build '#3'', 'Restart from Stage', 'Replay', 'Pipeline Steps', 'Workspaces', and 'Previous Build'. The main area displays the console output under the heading 'Sortie de la console'. The output text is as follows:

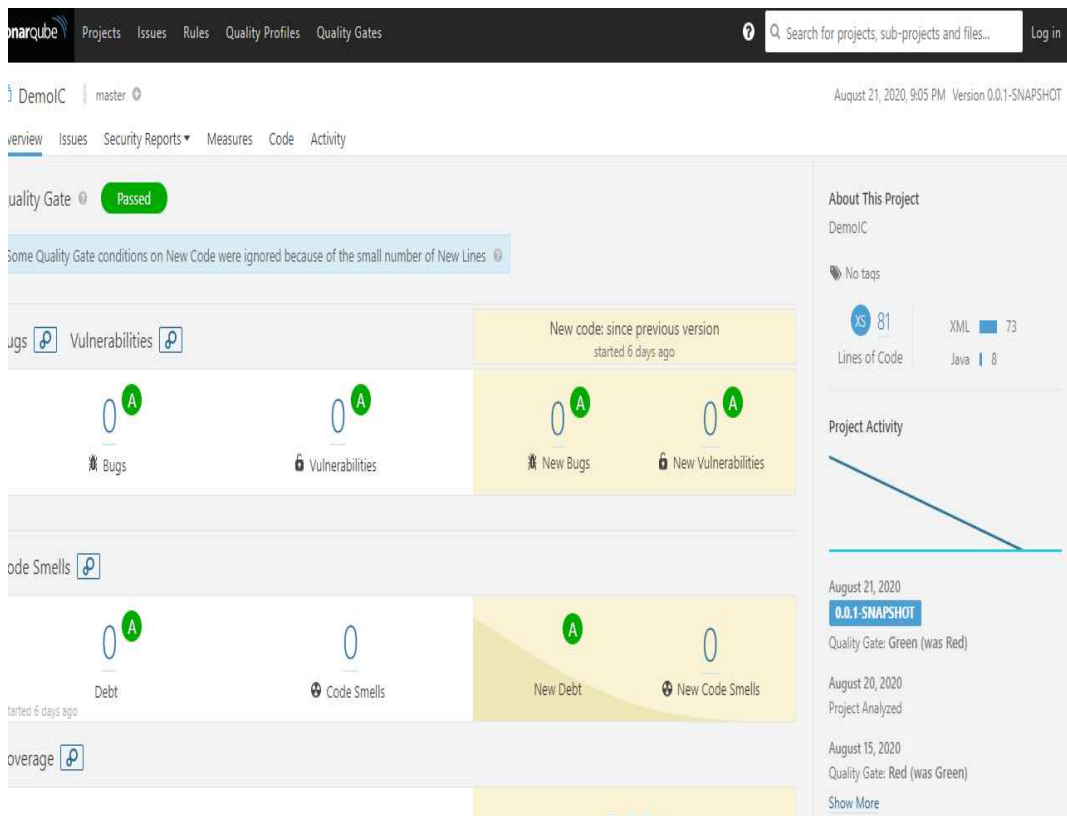
```
Démarré par l'utilisateur thouraya
Running in Durability level: MAX_SURVIVABILITY
[Pipeline] Start of Pipeline
[Pipeline] node
Running on Jenkins in C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\Pipeline
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (clone and clean repo)
[Pipeline] bat

C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\Pipeline>git clone https://gitlab.com/ThourayaLouati/demoic
Cloning into 'demoic'...
warning: redirecting to https://gitlab.com/ThourayaLouati/demoic.git/
[Pipeline] bat

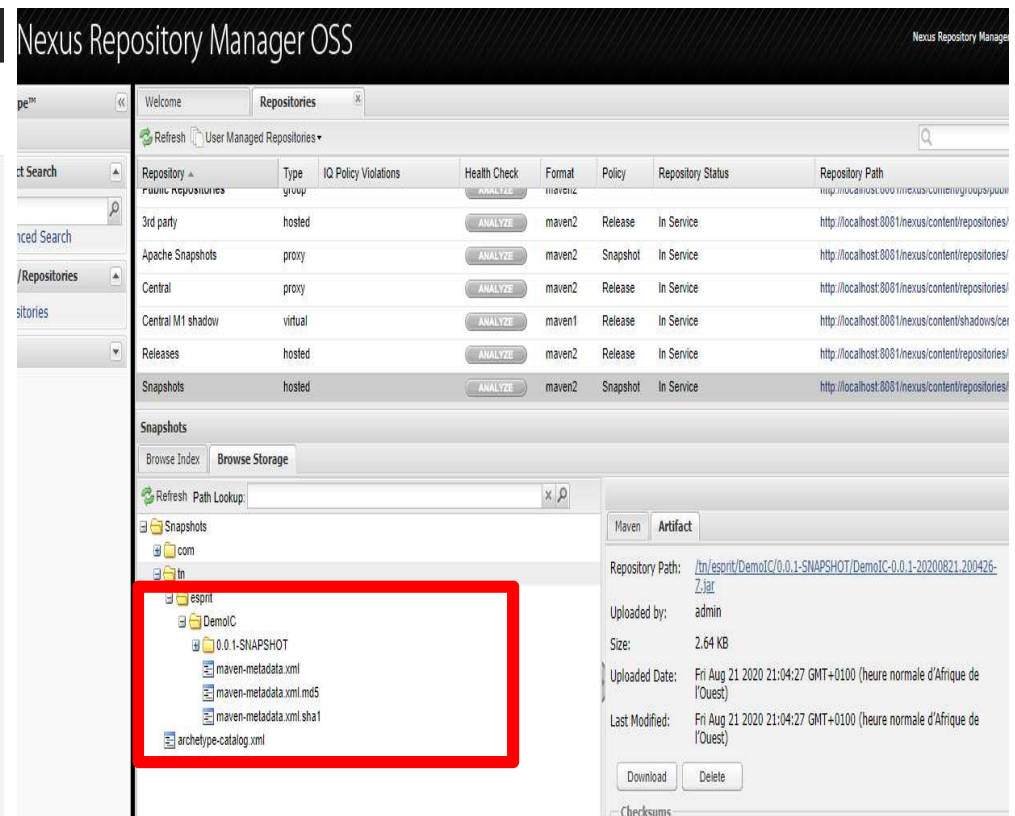
C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\Pipeline>mvn clean -f DemoIC
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] Building DemoIC 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] -----
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:3.1.0:clean (default-clean) @ DemoIC ---
[INFO] Deleting C:\Program Files (x86)\Jenkins1\workspace\Pipeline\DemoIC\target
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
-----
```

TP4: Jenkins Pipeline

□ Analyser les résultats sur Nexus et Sonar.



The SonarQube dashboard for the 'DemoIC' project (master branch) shows a 'Passed' quality gate. The interface includes sections for Bugs, Vulnerabilities, Code Smells, and Debt, each with a circular progress indicator and a green 'A' grade. A 'Project Activity' graph shows a downward trend. The 'About This Project' section lists 81 Lines of Code, 73 XML files, and 8 Java files. The 'Project Activity' section shows a snapshot of 0.0.1-SNAPSHOT on August 21, 2020, with a 'Quality Gate: Green (was Red)'.



The Nexus Repository Manager OSS interface displays a table of repositories. The 'Releases' section is highlighted, showing a list of repositories with their types, health checks, and paths. A red box highlights the 'esprint' repository, which contains a 'DemoIC' sub-repository. The 'DemoIC' sub-repository contains a '0.0.1-SNAPSHOT' release, which is further detailed in the 'Artifact' section on the right. The artifact details include the repository path, upload date, size, and last modified date.

Repository	Type	Health Check	Format	Policy	Repository Status	Repository Path
3rd party	hosted	ANALYZE	maven2	Release	In Service	http://localhost:8081/nexus/content/repositories/
Apache Snapshots	proxy	ANALYZE	maven2	Snapshot	In Service	http://localhost:8081/nexus/content/repositories/
Central	proxy	ANALYZE	maven2	Release	In Service	http://localhost:8081/nexus/content/repositories/
Central M1 shadow	virtual	ANALYZE	maven1	Release	In Service	http://localhost:8081/nexus/content/shadows/central/
Releases	hosted	ANALYZE	maven2	Release	In Service	http://localhost:8081/nexus/content/repositories/
Snapshots	hosted	ANALYZE	maven2	Snapshot	In Service	http://localhost:8081/nexus/content/repositories/

TP4: Jenkins Pipeline

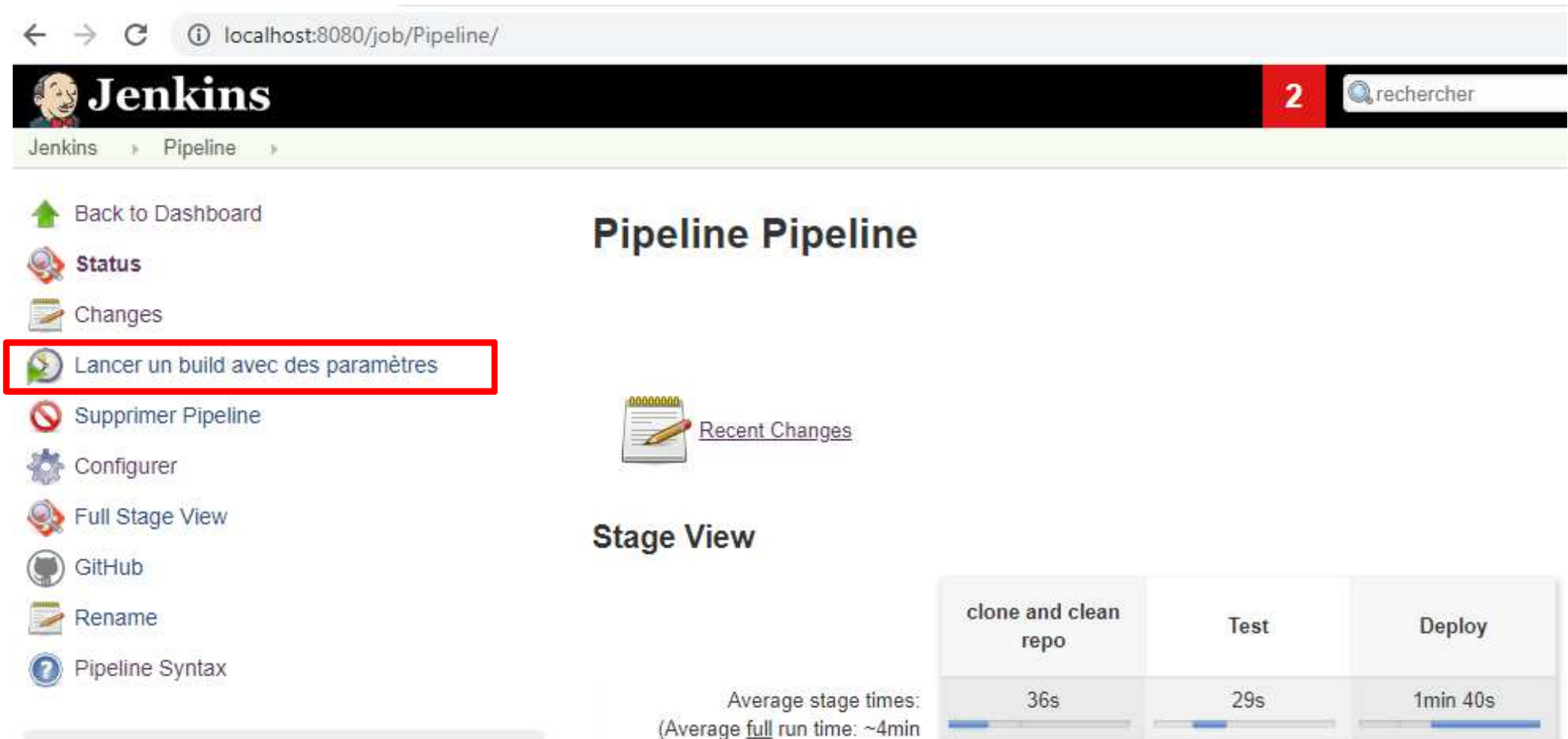
- Lancer un build avec des paramètres.

The screenshot shows the Jenkins Pipeline configuration page at `localhost:8080/job/Pipeline/configure`. The 'General' tab is selected, and the checkbox 'Ce build a des paramètres' is checked. Below this, two parameters are defined:

- Parametre String:**
 - Nom: `plateforme`
 - Valeur par défaut: `Windows`
 - Description: (empty text area)
 - [Plain text] [Prévisualisation](#)
 - ☐ Trim the string
- Paramètre choix:**
 - Nom: `choix`
 - Choix: `Linux`, `Windows`, `Mac`

At the bottom, there are buttons for 'Sauver' (Save) and 'Apply'.

TP4: Jenkins Pipeline



← → ↻ ⓘ localhost:8080/job/Pipeline/

Jenkins 2

Jenkins > Pipeline >

- Back to Dashboard
- Status
- Changes
- Lancer un build avec des paramètres**
- Supprimer Pipeline
- Configurer
- Full Stage View
- GitHub
- Rename
- Pipeline Syntax

Pipeline Pipeline

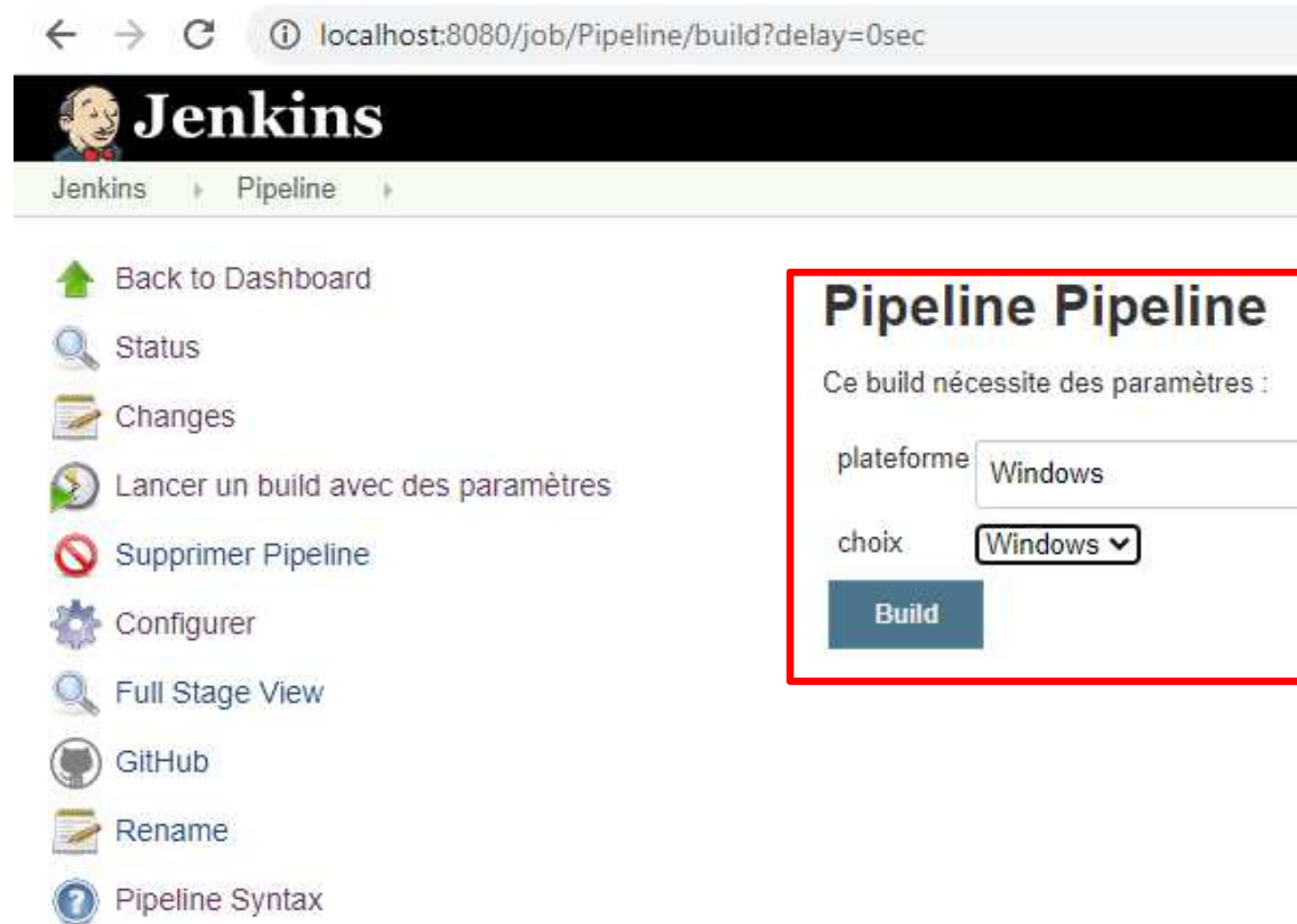
 [Recent Changes](#)

Stage View

Average stage times:
(Average full run time: ~4min)

clone and clean repo	Test	Deploy
36s	29s	1min 40s

TP4: Jenkins Pipeline



The screenshot shows the Jenkins web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `localhost:8080/job/Pipeline/build?delay=0sec`. The Jenkins logo and name are at the top. Below the breadcrumb "Jenkins > Pipeline", a list of actions is provided: "Back to Dashboard", "Status", "Changes", "Lancer un build avec des paramètres" (highlighted), "Supprimer Pipeline", "Configurer", "Full Stage View", "GitHub", "Rename", and "Pipeline Syntax". To the right, a red-bordered box highlights the "Pipeline Pipeline" parameter form. This form states "Ce build nécessite des paramètres :" and contains two fields: "plateforme" with a text input containing "Windows", and "choix" with a dropdown menu also showing "Windows". A blue "Build" button is located at the bottom of this form.

← → ↻ ⓘ localhost:8080/job/Pipeline/build?delay=0sec

Jenkins

Jenkins > Pipeline >

- ↑ Back to Dashboard
- 🔍 Status
- 📝 Changes
- 🚀 Lancer un build avec des paramètres
- 🚫 Supprimer Pipeline
- ⚙️ Configurer
- 🔍 Full Stage View
- 🐙 GitHub
- 📝 Rename
- ❓ Pipeline Syntax

Pipeline Pipeline

Ce build nécessite des paramètres :

plateforme

choix

Build

[Retour au tableau de bord](#)[Administrer Jenkins](#)[Update Center](#)Filter:

Mises à jour

Disponibles

Installés

Avancé

Activé

Nom ↓

Version

Version précédente

Désinstaller

[Email Extension Plugin](#)

This plugin is a replacement for Jenkins's email publisher. It allows to configure every aspect of email notifications: when an email is sent, who should receive it and what the email says.

[2.75](#)

Désinstaller

[JUnit Plugin](#)

Allows JUnit-format test results to be published.

[1.29](#)

Désinstaller

[Mailer Plugin](#)

This plugin allows you to configure email notifications for build results

[1.32](#)

Désinstaller

[Matrix Project Plugin](#)

Multi-configuration (matrix) project type.

[1.17](#)

Désinstaller

[Script Security Plugin](#)

Allows Jenkins administrators to control what in-process scripts can be run by less-privileged users.

[1.74](#)

Désinstaller

[Structs Plugin](#)

Library plugin for DSL plugins that need names for Jenkins objects.

[1.20](#)

Désinstaller

[Token Macro Plugin](#)

This plug-in adds reusable macro expansion capability for other plug-ins to use.

[2.12](#)

Désinstaller